Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 12

Alessandro Toigo

26 marzo 2025

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d}t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d}t_n}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d}t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d}t_n}$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$f_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) \qquad f_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$$
\begin{aligned}
& X_1, \ldots, X_n \quad \text{indipendenti} \\
\Rightarrow \quad & F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \\
\Rightarrow \quad & \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d} t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d} t_n} \\
& \qquad\qquad \| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \| \\
& f_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) \qquad = \qquad f_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(t_n)
\end{aligned}
$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

$\Rightarrow \quad \ldots$ (simile al caso discreto)

$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \in A_n)$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

Se conosco la densità $\vec{X}$, qual è quella di $\vec{Y}$?

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}]\right)\right)$

$$\text{dove} \quad (-\vec{\infty}, \vec{t}] = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_m]$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$

$$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$

$$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Trasformazioni invertibili

$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ assolutamente continuo

$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ invertibile e regolare $\qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$

Trasformazioni invertibili

$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ assolutamente continuo

$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ invertibile e regolare $\qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$

(i) $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z}) \, \mathrm{d}\vec{z}$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se } \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \leftrightarrow \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right] \right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

dove

$$\left(J(\vec{h})\right)(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \partial_1 h_1(\vec{u}) & \dots & \partial_n h_1(\vec{u}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 h_n(\vec{u}) & \dots & \partial_n h_n(\vec{u}) \end{pmatrix} \qquad \text{con } \partial_i = \frac{\partial}{\partial u_i}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

In conclusione,

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \text{ assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[(J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) \right] \right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \text{ assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[(J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) \right] \right|$$

Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $n \times n$ invertibile e $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$\vec{g}(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{g}^{-1}(\vec{t}) = A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}) \quad \Rightarrow \quad (J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) = A^{-1}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \text{ assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[(J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) \right] \right|$$

Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $n \times n$ invertibile e $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$\vec{g}(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{g}^{-1}(\vec{t}) = A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}) \quad \Rightarrow \quad (J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) = A^{-1}$$

$$f_{A\vec{X}+\vec{b}}(\vec{t}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{X}}(A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}))$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z} \,|\, g(\vec{z}) \leq t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z}) \, \mathrm{d}\vec{z}$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

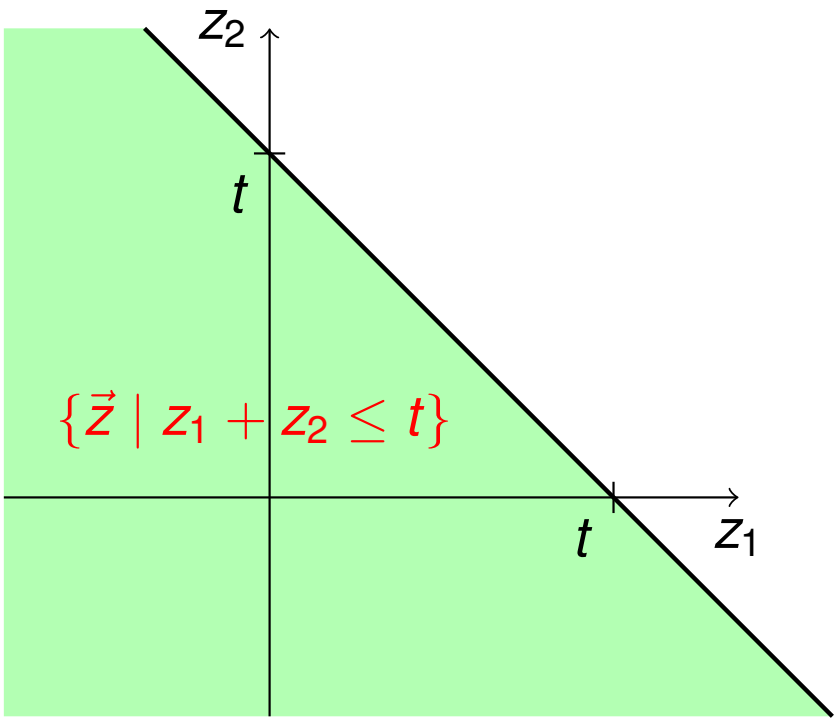
$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z} \,|\, g(\vec{z}) \leq t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, z_1 + z_2 \leq t\}} f_{\vec{X}}(z_1, z_2)\, \mathrm{d}z_1 \mathrm{d}z_2$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z} \,|\, g(\vec{z}) \le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, z_1 + z_2 \le t\}} f_{\vec{X}}(z_1, z_2)\, \mathrm{d}z_1 \mathrm{d}z_2$$

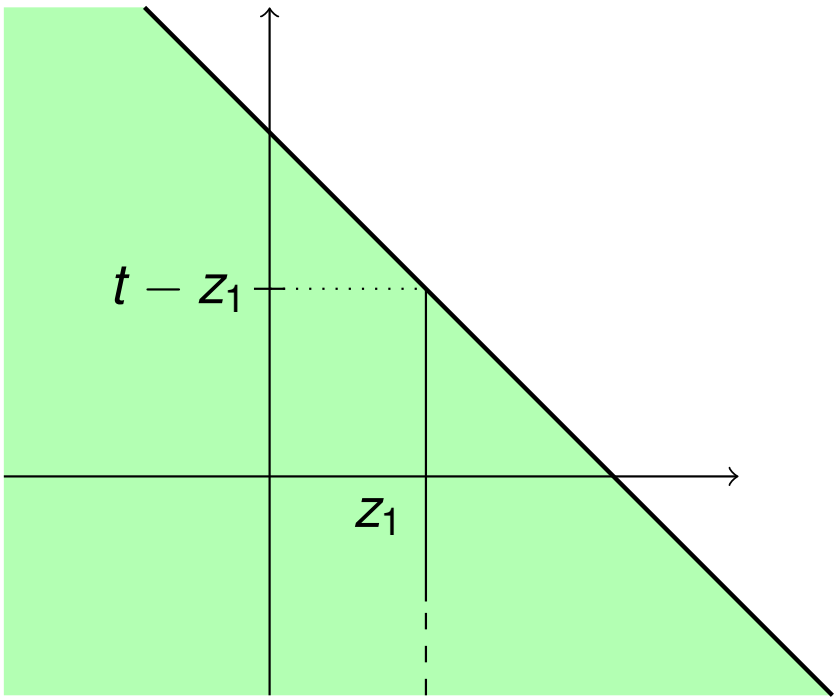


Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z}) \le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2 \le t\}} f_{\vec{X}}(z_1, z_2)\,\mathrm{d}z_1\,\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1} \mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1, z_2)$$



Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1} \mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1, u - z_1)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1} \mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1) = \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1}\mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1) = \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t}$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1} \mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1) = \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,t-z_1)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1}\mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1) = \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z\;\; f_{\vec{X}}(z\;, t-z\;)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

(i) $$F_Y(t) = \int_{\{\vec{z}\,|\,g(\vec{z})\le t\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z}\,|\,z_1+z_2\le t\}} f_{\vec{X}}(z_1,z_2)\,\mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t-z_1}\mathrm{d}z_2\, f_{\vec{X}}(z_1,z_2) \qquad z_2 = u - z_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{d}z_2 = \mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1 \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1) = \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z_1\, f_{\vec{X}}(z_1,u-z_1)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z\;\; f_{\vec{X}}(z\;, t-z\;)$$

In conclusione,

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\vec{X}}(z, t-z)\,\mathrm{d}z$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\vec{X}}(z, t-z)\,\mathrm{d}z$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\vec{X}}(z, t-z)\,\mathrm{d}z$$

Se X_1 e X_2 sono indipendenti $\left(\text{cioè } f_{\vec{X}}(z_1, z_2) = f_{X_1}(z_1)\, f_{X_2}(z_2)\right)$:

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \textit{convoluzione} \text{ di } f_{X_1} \text{ e } f_{X_2}$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti:

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-z)}\ \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)\, \mathrm{d}z$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)\, \mathrm{d}z$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)}_{\mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)} \mathrm{d}z$$

$$\text{perché} \quad \begin{cases} z \geq 0 \\ t - z \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 0 \leq z \leq t \\ t \geq 0 \end{cases}$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)}_{\mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)} \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathrm{d}z$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)}_{\mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)} \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2\, t\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)}_{\mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)} \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2\, t\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z \qquad f_{X_i}(z) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\lambda \mathrm{e}^{-\lambda \cancel{z}} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda(t-\cancel{z})}}_{\lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t}} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t-z)}_{\mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)} \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{[0,t]}(z)\, \mathrm{d}z$$

$$= \lambda^2\, t\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

$X_1 + X_2$ ha densità *gamma* di parametri 2 e λ :

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(2, \lambda)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \lambda^2 \, t \, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \, t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \lambda^2 \, t \, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \, t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

PROPRIETÀ:

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \lambda^2 \, t \, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \, t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

PROPRIETÀ:

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$

Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

ESEMPIO: Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e X_1, X_2 sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \lambda^2 \, t \, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \, t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

PROPRIETÀ:

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$
- X_1, X_2 indipendenti e $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$